AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES

C.P.G.E
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

$n!$ $\cup$ Π $\cap$ A_n^p $\times$ $\binom{n}{p}$ 2^n $\#E$ Σ

CHAPITRE 6

Ensembles finis et dénombrement

Cardinal d'un ensemble fini
Permutations, listes, arrangements
Combinaisons et calcul binomial

$$\operatorname{card}\left(\mathcal{P}(E)\right) = 2^{\operatorname{card}(E)}$$

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Parties et combinaisons

COURS DE MATHÉMATIQUES

Classe de MPSI

Année scolaire 2026 – 2027

Petit historique

Compter les éléments d'un ensemble paraît être le geste le plus simple qui soit, et pourtant en donner une définition rigoureuse demande de comparer des ensembles à l'aide de *bijections* : c'est l'idée qui fonde ce chapitre. Les questions de dénombrement, elles, sont très anciennes : on les rencontre dès le Moyen Âge chez les savants arabes et maghrébins, bien avant que les notations $n!$ et $\binom{n}{p}$ ne se fixent.

L'image du berger. *Pour savoir combien de moutons compte son troupeau, un berger peut compter les pattes puis diviser par* 4 *: chaque mouton (élément de F) possède exactement* 4 *pattes (antécédents). C'est l'idée du* lemme des bergers *(II.3) : si chaque élément de F a exactement p antécédents par $f : E \to F$, alors* $\operatorname{card}(E) = p \operatorname{card}(F)$.

viiie s. Al-Khalîl ibn Ahmad al-Farâhîdî étudie les arrangements des lettres de l'alphabet arabe pour dénombrer les mots possibles (dictionnaire *Kitâb al-'Ayn*) : l'une des plus anciennes traces de combinatoire.

x^{e}–xiie s. Al-Karajî, puis al-Samaw'al, construisent le triangle des coefficients binomiaux par la règle d'addition appelée aujourd'hui formule de Pascal.

vers 1200 Ibn Mun'im, mathématicien de Marrakech, consacre une partie de son *Fiqh al-hisâb* aux permutations et aux combinaisons, avec ou sans répétition, notamment au nombre de mots formés avec les lettres de l'alphabet arabe.

1256–1321 Ibn al-Bannâ' de Marrakech poursuit cette tradition : son exposé du *Raf' al-hijâb* a un caractère nettement combinatoire (permutations, combinaisons).

1638 Galilée remarque que les carrés parfaits se mettent en bijection avec l'ensemble de tous les entiers, bien qu'ils n'en forment qu'une partie : impossible pour un ensemble fini (I.2).

1654–1665 Pascal et Fermat dénombrent les cas possibles dans les jeux de hasard (1654) ; *Traité du triangle arithmétique* de Pascal, publié en 1665.

1666 Leibniz publie la *Dissertatio de arte combinatoria*, qui donne son nom à la combinatoire.

1713 *Ars conjectandi* de Jacob Bernoulli (posthume) : exposé systématique des permutations et des combinaisons.

1718–1883 De Moivre emploie dès 1718 ce qui deviendra la formule du crible ; Da Silva (1854) puis Sylvester (1883) la formulent ; en France on l'associe souvent au nom de Poincaré.

1808–1826 Kramp introduit la notation $n!$ (1808), von Ettingshausen la notation $\binom{n}{k}$ (1826).

1834 Dirichlet emploie le « principe des tiroirs » : ranger plus de n objets dans n tiroirs force deux objets dans un même tiroir (corollaire 1 du I.2).

1878–1888 Cantor fait de la bijection l'outil de comparaison des ensembles (équipotence, 1878) ; Dedekind (1888) appelle infini un ensemble équipotent à l'une de ses parties strictes, ce qui n'arrive jamais à un ensemble fini.

Plan du chapitre

I Ensembles finis – Notion de cardinal **2**
1 Définition . . . 2
2 Cardinal d'une partie d'un ensemble fini . . . 3
3 Opérations sur les cardinaux . . . 4

II Dénombrement **6**
1 Les permutations . . . 6
2 Les listes ou arrangements avec répétition . . . 7
3 Les arrangements . . . 10
4 Les combinaisons . . . 11

Résumé du chapitre **14**

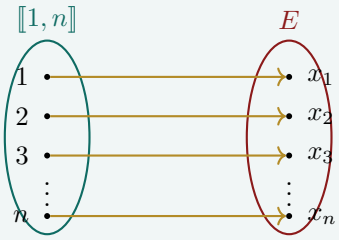
I Ensembles finis – Notion de cardinal

Dans tout le chapitre, E et F désignent deux ensembles quelconques non vides.

1) Définition

Définition *(Ensemble fini, cardinal)*

On dit que E est un **ensemble fini** s'il existe un entier naturel non nul n tel que E soit équipotent à $[\![1,n]\!]$ (c'est-à-dire en bijection avec $[\![1,n]\!]$).



L'entier n s'appelle le **cardinal** de E et se note $\mathrm{card}(E)$, ou $\#E$, ou $|E|$.

Exemples

i) $\forall n,p\in\mathbb{N}^*$: $\mathrm{card}\left([\![p+1,p+n]\!]\right)=n$, car l'application $[\![1,n]\!]\to[\![p+1,p+n]\!],\ k\mapsto p+k$ est bijective.

ii) De même, $\forall p,q\in\mathbb{N}$ avec $p<q$: $\mathrm{card}\left([\![p,q]\!]\right)=q-p+1$, car l'application $[\![1,q-p+1]\!]\to[\![p,q]\!],\ k\mapsto k+p-1$ est bijective.

Convention

$\text{card}(\varnothing) = 0$.

Remarque

Lorsque E est de cardinal $n \geq 1$, on peut noter $E = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, où x_i désigne l'image de l'entier i par l'application bijective reliant $[\![1, n]\!]$ à E.

Propriété 1

Soient E et F deux ensembles finis. Alors

$$\text{card}(E) = \text{card}(F) \;\Leftrightarrow\; E \text{ est équipotent à } F.$$

2) Cardinal d'une partie d'un ensemble fini

a) Théorème

Théorème 1

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$. Pour toute partie $A \in \mathcal{P}(E)$:

i) $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$;

ii) $A = E \;\Leftrightarrow\; \text{card}(A) = \text{card}(E)$.

Preuve. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$ et posons $n = \text{card}(E)$.

— Si $A = E$ ou $A = \varnothing$, l'inégalité $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$ est trivialement vérifiée.

— On suppose $A \subsetneq E$ et on montre que $\text{card}(A) < \text{card}(E)$ par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$, E est un singleton (en bijection avec $\{1\}$) ; comme $A \subsetneq E$, on a $A = \varnothing$ et $\text{card}(A) = 0 < \text{card}(E)$. La propriété est vraie pour $n = 1$.

Hérédité. Soit $n \geq 1$; on suppose la propriété vraie pour toute partie d'un ensemble de cardinal n. Soit E de cardinal $n+1$ et $A \subsetneq E$. Il existe $a \in E$ tel que $a \notin A$, donc $A \subset E \setminus \{a\}$. *Montrons que* $\text{card}\,(E \setminus \{a\}) = n$. Soit $f : E \to [\![1, n+1]\!]$ une bijection.

1er cas. $f(a) = n+1$. Alors $g : E\setminus\{a\} \to [\![1, n]\!],\ k \mapsto f(k)$ est bijective, donc $\text{card}\,(E\setminus\{a\}) = n$.

2e cas. $f(a) = k \in [\![1, n]\!]$. Alors $g : E \setminus \{a\} \to [\![1, n+1]\!] \setminus \{k\},\ i \mapsto f(i)$ est bijective. Posons

$$h : \ [\![1, n+1]\!] \setminus \{k\} \longrightarrow [\![1, n]\!], \qquad i \longmapsto \begin{cases} i & \text{si } i \neq n+1, \\ k & \text{si } i = n+1, \end{cases}$$

qui est bijective. Donc $h \circ g$ est une bijection de $E\setminus\{a\}$ vers $[\![1, n]\!]$, c'est-à-dire $\text{card}\,(E\setminus\{a\}) = n$.

Par hypothèse de récurrence (ou trivialement si $A = E \setminus \{a\}$), $\text{card}(A) \leq \text{card}\,(E \setminus \{a\}) = n$. Donc $\text{card}(A) < n + 1 = \text{card}(E)$. Ainsi $A \neq E \Rightarrow \text{card}(A) < \text{card}(E)$, d'où l'équivalence ii). □

b) Corollaire

Corollaire 1

Soient E et F deux ensembles finis.

i) $\text{card}(E) \leq \text{card}(F) \Leftrightarrow \exists f \in F^E$ injective ;

ii) $\text{card}(E) \geq \text{card}(F) \Leftrightarrow \exists g \in F^E$ surjective.

Preuve de i).

($\Rightarrow$). Supposons $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$ et posons $p = \text{card}(E)$, $q = \text{card}(F)$: il existe des bijections $\varphi : E \to [\![1, p]\!]$ et $\psi : [\![1, q]\!] \to F$. Posons $h : [\![1, p]\!] \to [\![1, q]\!]$, $k \mapsto k$, qui est injective (car $p \leq q$). Alors $f = \psi \circ h \circ \varphi$ est une injection de E vers F :

$$E \xrightarrow{\varphi} [\![1, p]\!] \xrightarrow{h} [\![1, q]\!] \xrightarrow{\psi} F.$$

($\Leftarrow$). Supposons qu'il existe $f \in F^E$ injective. Alors E et $f(E)$ sont équipotents, donc $\text{card}(E) = \text{card}\,(f(E))$, et puisque $f(E) \subset F$, $\text{card}\,(f(E)) \leq \text{card}(F)$. Donc $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$. □

Preuve de ii). $\exists g \in F^E$ surjective $\Leftrightarrow \exists f \in E^F$ injective $\Leftrightarrow \text{card}(F) \leq \text{card}(E)$, d'après i) appliqué avec les rôles de E et F échangés. □

3) Opérations sur les cardinaux

a) Cas de parties disjointes

Proposition 1 *(Parties disjointes)*

Soient E et F deux ensembles finis *disjoints*. Alors $E \cup F$ est fini et

$$\text{card}(E \cup F) = \text{card}(E) + \text{card}(F).$$

Preuve. Posons $p = \text{card}(E)$ et $q = \text{card}(F)$: il existe des bijections $f : E \to [\![1, p]\!]$ et $g : F \to [\![1, q]\!]$. Soit

$$h : \ E \cup F \longrightarrow [\![1, p+q]\!], \qquad x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in E, \\ g(x) + p & \text{si } x \in F. \end{cases}$$

Comme $E \cap F = \varnothing$, h est bien une application ; elle est bijective : pour tout $k \in [\![1, p+q]\!]$, il existe un unique $x \in E \cup F$ tel que $k = h(x)$, selon que $1 \leq k \leq p$ ou $p+1 \leq k \leq p+q$. □

Conséquence 1

Si E est fini et $A \subset E$, alors $\text{card}(\overline{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$.

Conséquence 2

Si E est fini et $(A_i)_{1\leq i\leq n}$ est une partition de E, alors $\operatorname{card}(E) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{card}(A_i)$.

b) Cardinal de la réunion de deux parties

Proposition 2 *(Cardinal d'une réunion)*

Soit E un ensemble fini. Pour toutes parties $A, B \in \mathcal{P}(E)$:

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(A \cap B).$$

En effet. Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$. On a $A \cup B = (A \setminus B) \uplus B = (A \setminus (A \cap B)) \uplus B$ (réunions disjointes). Donc

$$\begin{aligned}\operatorname{card}(A \cup B) &= \operatorname{card}\left(A \setminus (A \cap B)\right) + \operatorname{card}(B) \\ &= \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(A \cap B).\end{aligned}$$

□

Exercice

(« Formule du crible », due à Poincaré.) Soit $(E_k)_{1\leq k\leq n}$ une famille d'ensembles finis. Montrer que

$$\operatorname{card}\Big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\Big) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n} \operatorname{card}\left(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\right).$$

c) Cardinal du produit cartésien

Proposition 3 *(Produit cartésien)*

Soit $n \geq 2$ et $(E_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille d'ensembles finis. Alors

$$\operatorname{card}\Big(\prod_{i=1}^{n} E_i\Big) = \prod_{i=1}^{n} \operatorname{card}(E_i).$$

Preuve. Récurrence sur $n \geq 2$.

— *Pour $n = 2$.* Pour tout $a \in E_1$, l'ensemble $\{a\} \times E_2 = \{(a, x) \mid x \in E_2\}$ est en bijection avec $[\![1, \operatorname{card}(E_2)]\!]$, donc $\operatorname{card}(\{a\} \times E_2) = \operatorname{card}(E_2)$. Et comme $E_1 \times E_2 = \biguplus_{a\in E_1} (\{a\} \times E_2)$, on obtient

$$\operatorname{card}(E_1 \times E_2) = \sum_{a\in E_1} \operatorname{card}(\{a\} \times E_2) = \sum_{a\in E_1} \operatorname{card}(E_2) = \operatorname{card}(E_1)\operatorname{card}(E_2).$$

— Soit $n \geq 2$; on suppose le résultat vrai pour n. En identifiant $\prod_{i=1}^{n+1} E_i$ à $\left(\prod_{i=1}^{n} E_i\right) \times$

E_{n+1},

$$\operatorname{card}\left(\prod_{i=1}^{n+1} E_i\right) = \operatorname{card}(E_{n+1}) \cdot \operatorname{card}\left(\prod_{i=1}^{n} E_i\right) = \operatorname{card}(E_{n+1}) \prod_{i=1}^{n} \operatorname{card}(E_i) = \prod_{i=1}^{n+1} \operatorname{card}(E_i).$$

□

II Dénombrement

1) Les permutations

a) Définition

Définition *(Permutation)*

Soit $n \geq 1$ un entier. On appelle **permutation** d'un ensemble E de cardinal n toute application bijective de $[\![1, n]\!]$ vers E.

b) Interprétation expérimentale

Interprétation expérimentale

Une permutation de n éléments peut être interprétée par n tirages successifs d'une boule, *sans remise*, dans une urne contenant n boules.

c) Théorème

Théorème 1

Le nombre de permutations d'un ensemble de cardinal n vaut $n!$.

Preuve. Récurrence sur $n \geq 1$. Afin de simplifier les écritures, on considère $E = [\![1, n]\!]$ et on note S_n l'ensemble des permutations de E.

— Pour $n = 1$: $\operatorname{card}(S_1) = 1 = 1!$.

— Soit $n \geq 1$; on suppose que le nombre de permutations de tout ensemble de cardinal n vaut $n!$. Montrons que c'est vrai pour $E = [\![1, n+1]\!]$. Pour tout $k \in [\![1, n+1]\!]$, notons

$$E_k = \{\sigma \in S_{n+1} \mid \sigma(n+1) = k\}.$$

La famille $(E_k)_{1 \leq k \leq n+1}$ est une partition de S_{n+1}. Par hypothèse de récurrence, $\forall k \in [\![1, n+1]\!]$, $\operatorname{card}(E_k) = n!$ (une permutation $\sigma \in E_k$ est déterminée par sa restriction à $[\![1, n]\!]$, bijection de $[\![1, n]\!]$ vers $[\![1, n+1]\!] \setminus \{k\}$, ensemble de cardinal n). En conséquence,

$$\operatorname{card}(S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} \operatorname{card}(E_k) = \sum_{k=1}^{n+1} n! = n!\,(n+1) = (n+1)!\,.$$

□

d) Application : les anagrammes

Un **anagramme** est un mot composé d'un certain nombre de lettres, avec la possibilité de répéter plusieurs fois la même lettre.

Exemple : MATHEMATIQUES

Combien d'anagrammes peut-on former avec le mot MATHEMATIQUES ? Il a 13 lettres, dont quatre sont répétées deux fois chacune (M, A, T et E). Il y a donc

$$\frac{13!}{2!\,2!\,2!\,2!} = \frac{13!}{16}$$

anagrammes.

2) Les listes ou arrangements avec répétition

a) Définition

Définition *(Liste, arrangement avec répétition)*

Soit $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On appelle **liste de taille** p formée de n éléments d'un ensemble E (ou **arrangement avec répétition** de p éléments d'un ensemble E de cardinal n) la donnée de toute application de $[\![1,p]\!]$ vers E.

b) Interprétation expérimentale

Interprétation expérimentale

Une liste de taille p de n éléments peut être interprétée par p tirages successifs d'une boule, *avec remise*, dans une urne de n boules.

c) Théorème

Théorème 1

Le nombre de p-listes de n éléments vaut n^p.

(C'est-à-dire : le nombre d'applications d'un ensemble fini E vers un ensemble fini F vaut $\big(\operatorname{card}(F)\big)^{\operatorname{card}(E)}$.)

Preuve. Soit E de cardinal n et considérons

$$\varphi : \ E^{[\![1,p]\!]} \longrightarrow \prod_{k=1}^{p} E, \qquad f \longmapsto (f(1),\dots,f(p)).$$

L'application φ est bijective (facile à démontrer). Donc $E^{[\![1,p]\!]}$ est équipotent à $\prod_{k=1}^{p} E$, et

$$\operatorname{card}\left(E^{[\![1,p]\!]}\right) = \operatorname{card}\left(\prod_{k=1}^{p} E\right) = \big(\operatorname{card}(E)\big)^p = n^p.$$

□

d) Corollaire

Corollaire 1

Si E est un ensemble fini non vide, alors

$$\operatorname{card}\left(\mathcal{P}(E)\right) = 2^{\operatorname{card}(E)}.$$

En effet. *Rappel :* l'application $\mathcal{P}(E) \to \{0,1\}^E,\ A \mapsto \mathbf{1}_A$ est bijective. Donc $\mathcal{P}(E)$ est équipotent à $\{0,1\}^E$ et

$$\operatorname{card}\left(\mathcal{P}(E)\right) = \operatorname{card}\left(\{0,1\}^E\right) = 2^{\operatorname{card}(E)}.$$

□

e) Exercices

Exercice

Soit E un ensemble fini non vide, de cardinal n. Calculer

$$S_1 = \sum_{X\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}(X), \qquad S_2 = \sum_{X,Y\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}(X\cup Y), \qquad S_3 = \sum_{X,Y\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}(X\cap Y).$$

Corrigé. **Calcul de S_1.** L'application $\mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E),\ X \mapsto \overline{X}$ est bijective, donc $S_1 = \sum_{X\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}(X) = \sum_{X\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}(\overline{X})$. Alors

$$2S_1 = \sum_{X\in\mathcal{P}(E)} \left(\operatorname{card}(X) + \operatorname{card}(\overline{X})\right) = \sum_{X\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}(E) = n\,\operatorname{card}\left(\mathcal{P}(E)\right) = n\,2^n.$$

$$S_1 \quad = \quad n\,2^{n-1}$$

Calcul de S_2. Comme $Y \mapsto \overline{Y}$ est bijective, $\sum_{X,Y} \operatorname{card}(X\cup Y) = \sum_{X,Y} \operatorname{card}(X\cup\overline{Y})$. Or $\operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) = \operatorname{card}(A\cup B) + \operatorname{card}(A\cap B)$; avec $A = X\cup Y$ et $B = X\cup\overline{Y}$, on a $A\cup B = E$ et $A\cap B = X\cup(Y\cap\overline{Y}) = X$. Donc

$$\begin{aligned} 2S_2 &= \sum_{X,Y} \left(\operatorname{card}(E) + \operatorname{card}(X)\right) = n\,2^n\,2^n + 2^n \sum_X \operatorname{card}(X) \\ &= n\,4^n + 2^n S_1 = n\,4^n + \tfrac{1}{2}\,n\,4^n. \end{aligned}$$

$$S_2 \quad = \quad 3n\,4^{n-1}$$

Calcul de S_3. Par changement de variable ($X \mapsto \overline{X}$ et $Y \mapsto \overline{Y}$ sont bijectives),

$$\begin{aligned} S_3 &= \sum_{X,Y} \operatorname{card}(\overline{X}\cap\overline{Y}) = \sum_{X,Y} \operatorname{card}\left(\overline{X\cup Y}\right) \\ &= \sum_{X,Y} \left(\operatorname{card}(E) - \operatorname{card}(X\cup Y)\right) = n\,4^n - S_2 = n\,4^n - 3n\,4^{n-1}. \end{aligned}$$

$$S_3 \quad = \quad n\,4^{n-1}$$

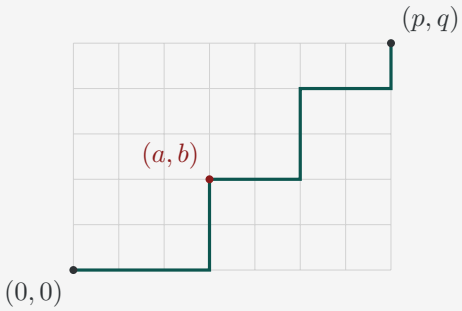
□

Exercice

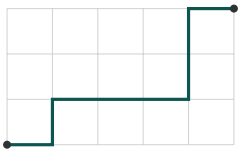
(Chemins dans un quadrillage.) Une puce est placée initialement en $(0,0)$. Elle se déplace à droite ou en haut, d'une case à chaque pas.

1) Combien y a-t-il de chemins possibles pour que la puce arrive en (p,q) ?

2) On fixe un point (a,b) tel que $0<a<p$ et $0<b<q$. Quel est le nombre de chemins entre $(0,0)$ et (p,q) passant par (a,b) ?



Réponse. **1)** On associe à chaque chemin joignant $(0,0)$ et (p,q) l'anagramme de taille $p+q$ contenant p lettres d et q lettres s, tel qu'un pas à droite (resp. en haut) est codé par la lettre d (resp. s). Par exemple, le chemin ci-dessous est codé par $dsdddssd$.



On peut ainsi construire une bijection entre l'ensemble de ces chemins et celui des anagrammes correspondants. En conséquence, le nombre de chemins possibles est

$$\frac{(p+q)!}{p!\,q!}.$$

2) Le nombre de chemins joignant $(0,0)$ et (a,b) vaut $\dfrac{(a+b)!}{a!\,b!}$, et celui des chemins joignant (a,b) et (p,q) vaut $\dfrac{(p-a+q-b)!}{(p-a)!\,(q-b)!}$. En conséquence, le nombre de chemins passant par (a,b) vaut

$$\frac{(a+b)!\,(p-a+q-b)!}{a!\,b!\,(p-a)!\,(q-b)!}$$

□

3) Les arrangements

a) Définition

Définition *(Arrangement)*

Soit $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $p \leq n$. On appelle **arrangement** de p éléments parmi n éléments d'un ensemble E toute application *injective* de $[\![1,p]\!]$ vers E. Leur nombre se note A_n^p.

Remarque

Pour $n = p$, un arrangement est une permutation.

b) Interprétation expérimentale

Interprétation expérimentale

Arranger p éléments parmi n peut être interprété par p tirages successifs d'une boule, *sans remise*, dans une urne contenant n boules.

c) Lemme des bergers

Lemme 1 *(Lemme des bergers)*

Soient E et F deux ensembles finis non vides et $f \in F^E$ surjective, telle que

$$\exists p \in \mathbb{N}^*,\ \forall y \in F, \quad \operatorname{card}\left(f^{-1}(\{y\})\right) = p.$$

Alors $\operatorname{card}(E) = p \operatorname{card}(F)$.

Preuve. La famille $\left(f^{-1}(\{y\})\right)_{y\in F}$ est une partition de E. Alors

$$\operatorname{card}(E) = \sum_{y\in F} \operatorname{card}\left(f^{-1}(\{y\})\right) = \sum_{y\in F} p = p \operatorname{card}(F).$$

□

d) Théorème

Théorème 2

Pour tout $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ avec $p \leq n$:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)\cdots(n-p+1).$$

Preuve. Soit E de cardinal n et $p \leq n$. Notons S_n l'ensemble des applications bijectives de $[\![1,n]\!]$ vers E, et $I_{n,p}$ l'ensemble des applications injectives de $[\![1,p]\!]$ vers E. Posons

$$\varphi : \ S_n \longrightarrow I_{n,p}, \qquad \sigma \longmapsto \sigma_{|[\![1,p]\!]}.$$

Soit $f \in I_{n,p}$ et $\sigma \in S_n$ tel que $\forall k \in [\![1,p]\!]$, $\sigma(k) = f(k)$. Alors σ induit une application bijective de $[\![p+1,n]\!]$ vers $E \setminus \{f(1),\dots,f(p)\}$. Il existe donc $(n-p)!$ permutations σ telles que $\sigma_{|[\![1,p]\!]} = f$, c'est-à-dire $\operatorname{card}\left(\varphi^{-1}(\{f\})\right) = (n-p)!$.
D'après le lemme des bergers, $\operatorname{card}(S_n) = (n-p)!\operatorname{card}(I_{n,p})$. Conclusion :

$$n! \quad = \quad (n-p)!\,A_n^p \quad \text{d'où} \quad A_n^p \quad = \quad \frac{n!}{(n-p)!}$$

□

4) Les combinaisons

a) Définition

Définition *(Combinaison)*

Soit $(n,p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$. On appelle **combinaison** de p éléments d'un ensemble E de cardinal n toute partie de cardinal p de E. Leur nombre se note $\binom{n}{p}$ ou C_n^p.

Convention

$\forall p > n, \ \binom{n}{p} = 0.$

b) Exemples

Exemples

i) $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$;

ii) $\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}$;

iii) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;

iv) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$

En effet : démonstration combinatoire. **iii)** Soit $k \in [\![0,n]\!]$ et $\mathcal{P}_k = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid \operatorname{card}(A) = k\}$. L'application $\mathcal{P}_k \to \mathcal{P}_{n-k}, \ A \mapsto \overline{A}$ est bijective. Alors $\operatorname{card}(\mathcal{P}_k) = \operatorname{card}(\mathcal{P}_{n-k})$, c'est-à-dire

$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

iv) Pour $k \in [\![0, n]\!]$, posons $\mathcal{P}_k = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid \operatorname{card}(A) = k\}$. La famille $(\mathcal{P}_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une partition de $\mathcal{P}(E)$, donc $\mathcal{P}(E) = \biguplus_{k=0}^{n} \mathcal{P}_k$ et

$$\operatorname{card}\left(\mathcal{P}(E)\right) = \sum_{k=0}^{n} \operatorname{card}(\mathcal{P}_k) \quad \text{donc} \quad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

□

c) Théorème

Théorème 1

Pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$ avec $k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Preuve.

Si $k = 0$. $\binom{n}{0} = 1 = \dfrac{n!}{0!\,n!} = \dfrac{A_n^0}{0!}$.

Si $1 \leq k \leq n$. Soit

$$\varphi : I_{n,k} \longrightarrow \mathcal{P}_k, \qquad f \longmapsto \{f(1), f(2), \ldots, f(k)\},$$

où $I_{n,k}$ est l'ensemble des applications injectives de $[\![1, k]\!]$ vers E. L'application φ est bien définie. Pour toute partie $A \in \mathcal{P}_k$ fixée, il y a $k!$ applications injectives f de $[\![1, k]\!]$ vers E telles que $\{f(1), \ldots, f(k)\} = A$. D'après le lemme des bergers, $\operatorname{card}(I_{n,k}) = k!\operatorname{card}(\mathcal{P}_k)$, c'est-à-dire

$$A_n^k = k!\binom{n}{k}.$$

□

d) Calcul binomial

Proposition 2 *(Calcul binomial)*

i) Pour $1 \leq p \leq n$: $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$.

ii) Pour $2 \leq p \leq n$: $p(p-1)\binom{n}{p} = n(n-1)\binom{n-2}{p-2}$.

iii) **Formule de Pascal.** Pour $0 \leq p \leq n$: $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$.

iv) Pour $n \geq 1$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$.

e) Applications

Exemple : Application 1

Soit $n \geq 2$ et $k \leq n$. L'application qui à $(i_1, \ldots, i_k)$ associe $\{i_1, \ldots, i_k\}$ est une bijection de l'ensemble $\mathcal{E} = \{(i_1, \ldots, i_k) \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n\}$ vers $\mathcal{P}_k$. Donc

$$\operatorname{card}\{(i_1, \ldots, i_k) \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n\} = \binom{n}{k}.$$

Exercice

(Application 2.) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Calculer le nombre de surjections de $[\![1, n+1]\!]$ vers $[\![1, n]\!]$.

2) Calculer le nombre de surjections de $[\![1, 5]\!]$ vers $[\![1, 3]\!]$.

Résumé du chapitre

Ensemble fini — E de cardinal $n \geq 1$: E équipotent à $[\![1, n]\!]$; $\operatorname{card}(\varnothing) = 0$; $\operatorname{card}([\![p, q]\!]) = q - p + 1$; $\operatorname{card}(E) = \operatorname{card}(F) \Leftrightarrow E$ et F équipotents.

Parties — $A \subset E$: $\operatorname{card}(A) \leq \operatorname{card}(E)$, avec égalité si et seulement si $A = E$; $\operatorname{card}(\overline{A}) = \operatorname{card}(E) - \operatorname{card}(A)$.

Comparaison — $\operatorname{card}(E) \leq \operatorname{card}(F) \Leftrightarrow \exists f \in F^E$ injective ; $\operatorname{card}(E) \geq \operatorname{card}(F) \Leftrightarrow \exists g \in F^E$ surjective.

Réunion — Si $E \cap F = \varnothing$: $\operatorname{card}(E \cup F) = \operatorname{card}(E) + \operatorname{card}(F)$; partition (A_i) de E : $\operatorname{card}(E) = \sum_i \operatorname{card}(A_i)$; en général $\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(A \cap B)$ (formule du crible pour n ensembles).

Produit — $\operatorname{card}\left(\prod_{i=1}^{n} E_i\right) = \prod_{i=1}^{n} \operatorname{card}(E_i)$.

Lemme des bergers — $f : E \to F$ surjective, chaque $y \in F$ ayant exactement p antécédents : $\operatorname{card}(E) = p \operatorname{card}(F)$.

Permutations — Le nombre de permutations d'un ensemble de cardinal n est $n!$. Anagrammes d'un mot de n lettres dont certaines sont répétées $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ fois : $\dfrac{n!}{\alpha_1! \cdots \alpha_r!}$ (ici $\dfrac{13!}{2^4}$ pour MATHEMATIQUES).

Listes — p-listes de n éléments : n^p ; $\operatorname{card}(F^E) = \operatorname{card}(F)^{\operatorname{card}(E)}$; $\operatorname{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\operatorname{card}(E)}$.

Arrangements — $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)\cdots(n-p+1)$ pour $p \leq n$.

Combinaisons — $\binom{n}{p} = \dfrac{A_n^p}{p!} = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}$; $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$; $\binom{n}{p} = 0$ si $p > n$; $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Calcul binomial — $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$; $p(p-1)\binom{n}{p} = n(n-1)\binom{n-2}{p-2}$; Pascal : $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$; $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ $(n \geq 1)$.

Chemins — De $(0, 0)$ à (p, q) par pas à droite ou en haut : $\dfrac{(p+q)!}{p!\,q!}$ chemins.

Tirages dans une urne de n boules.

Type de tirage	Nombre de résultats
p tirages successifs *avec* remise (listes)	n^p
p tirages successifs *sans* remise (arrangements)	$A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$
n tirages successifs sans remise (permutations)	$n!$
p boules tirées simultanément (combinaisons)	$\binom{n}{p}$